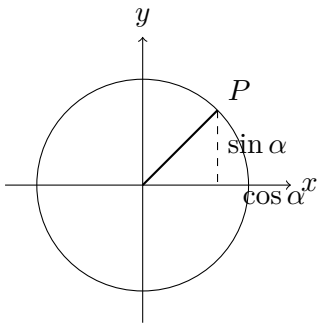
Motivace a návaznost

Dnes pracujeme obráceně: z hodnoty sin nebo cos hledáme všechny přípustné úhly v jedné otáčce. Žáci musí využít souměrnost na kružnici.

Poznámka pro učitele. *Orientační nabídka pro 45–55 minut: krátké zopakování a motivace, nový výklad, tři společné vzorové úlohy, samostatná práce. Vyber podle tempa třídy; zbývající zadání slouží jako rezerva.*

Výklad

Pro $\sin x = c$ bývají v intervalu $[0; 2\pi)$ dvě řešení; pro extrémní hodnoty $c = \pm 1$ právě jedno.



Společné příklady

Příklad 1

Vyřeš, resp. urči: $\sin x = \frac{\sqrt{3}}{2}, \quad x \in [0; 2\pi)$.

Řešení:

$$x = \frac{\pi}{3} \vee x = \frac{2\pi}{3}$$

Příklad 2

Vyřeš, resp. urči: $\cos x = 0, \quad x \in [0; 2\pi)$.

Řešení:

$$x = \frac{\pi}{2} \vee x = \frac{3\pi}{2}$$

Poznámka pro učitele. *Uveď jednu hodnotu v každém příslušném kvadrantu. Na závěr odliš výsledek v jedné otočce od všech řešení na $\mathbb{R}$.*

Samostatné procvičování

Samostatná práce 1

a) $\sin 45°$.
b) $\cos 45°$.
c) $\sin 150°$.
d) $\cos 150°$.
e) $\mathrm{tg}\, 135°$.
f) $\mathrm{cotg}\, 45°$.

Řešení:

a) $\frac{\sqrt{2}}{2}$.
b) $\frac{\sqrt{2}}{2}$.

c) $\frac{1}{2}$.
d) $-\frac{\sqrt{3}}{2}$.
e) -1.
f) 1.

Dobrovolné rozšíření

Rozšíření 1

a) Navrhni obdobnou úlohu s jiným úhlem a zkontroluj výsledek graficky..

Řešení:
a) *Srovnejsjednotkovoukružnicínebografem..*

Úkol na doma

Každou hodnotu zdůvodni náčrtkem jednotkové kružnice nebo orientovaným úhlem; u přesných hodnot neuváděj jen desetinné aproximace.

Domácí úkol

a) $\sin 210°$.
b) $\cos 240°$.
c) $\operatorname{tg} 60°$.
d) $\operatorname{cotg} 60°$.
e) $\sin 330°$.
f) $\cos 300°$.
g) $\sin 270°$.
h) $\cos 180°$.

Řešení:
a) $-\frac{1}{2}$.
b) $-\frac{1}{2}$.
c) $\sqrt{3}$.
d) $\frac{\sqrt{3}}{3}$.
e) $-\frac{1}{2}$.
f) $\frac{1}{2}$.
g) -1.
h) -1.

Poznámka pro učitele. *Domácí úkol obsahuje 8 položek; předpokládaná domácí práce přibližně 15–30 minut. Po větších blocích jsou vědomě promíchané dříve probrané typy.*